

Než začneš s lineární funkcí a absolutní hodnotou, zopakuj si přímou úměrnost, řešení lineární rovnice, absolutní hodnotu čísla a to, jak se z grafu čtou vlastnosti funkce.

1. Přímá úměrnost a její graf ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H9 Přímá a nepřímá úměrnost

Dvě veličiny jsou přímo úměrné, když kolikrát se zvětší jedna, tolikrát se zvětší druhá. Zapisuješ $y = kx$, kde k je koeficient úměrnosti (třeba cena za 1 kus). Grafem je přímka procházející počátkem $[0; 0]$; čím větší k , tím strměji roste. Když se k úměrnosti přičte pevná částka, dostaneš $y = kx + q$ – to je lineární funkce, jejíž graf je posunutý o q .

$$y = kx \text{ přímá úměrnost} \quad k = \frac{y}{x} \text{ koeficient úměrnosti}$$

Příklad: Za 3 kg jablek zaplatíš 105 Kč. Kolik zaplatíš za 5 kg? Zapiš předpis a popiš graf.

1. Cena za 1 kg: $k = \frac{105}{3} = 35$ Kč/kg.
2. Předpis: $y = 35x$ (x v kg, y v Kč).
3. Za 5 kg: $y = 35 \cdot 5 = 175$ Kč.
4. Graf je polopřímka z bodu $[0; 0]$ přes bod $[3; 105]$.

Zkus sám:

1. Auto spotřebuje 6 l benzínu na 100 km. Kolik litrů spotřebuje na 250 km?
2. Jsou veličiny v tabulce x : 1, 2, 4 a y : 3, 6, 12 přímo úměrné? Urči k .
3. Taxi stojí 60 Kč za nástup a 32 Kč za každý km. Kolik zaplatíš za 5 km? Je cena přímo úměrná délce jízdy?

2. Řešení lineární rovnice ZŠ

Kde to najdeš: Začátečníci H17 Lineární rovnice I, Začátečníci H18 Lineární rovnice II: závorky a zlomky

Lineární rovnici řešíš ekvivalentními úpravami: k oběma stranám přičteš nebo od nich odečteš totéž, obě strany vynásobíš nebo vydělíš stejným nenulovým číslem. Cílem je mít neznámou samotnou na jedné straně. Výsledek ověř zkušou dosazením do původní rovnice. U funkcí takhle najdeš průsečík grafu s osou x (řešíš $f(x) = 0$) i průsečík dvou grafů (řešíš $f(x) = g(x)$).

Příklad: Kde protíná graf funkce $y = 2x - 6$ osu x a kde přímku $y = -x + 3$?

1. Osa x : $2x - 6 = 0 \Rightarrow 2x = 6 \Rightarrow x = 3$, bod $[3; 0]$.
2. Průsečík přímek: $2x - 6 = -x + 3$.
3. Přičteme x a 6: $3x = 9 \Rightarrow x = 3$.
4. Dosadíme: $y = 2 \cdot 3 - 6 = 0$ – přímky se protínají v bodě $[3; 0]$.

Zkus sám:

1. Vyřeš $5x + 7 = 2x - 8$.
2. Vyřeš $\frac{x}{2} - 1 = 3$.
3. Tarif A: 300 Kč měsíčně a 2 Kč za minutu, tarif B: 5 Kč za minutu. Při kolika minutách stojí oba stejně?

3. Absolutní hodnota jako vzdálenost ZS

Kde to najdeš: Začátečníci H1 Čísla a pořadí operací, 1.+2. H35 Intervaly, absolutní hodnota

Absolutní hodnota $|a|$ je vzdálenost čísla a od nuly na číselné ose, proto nikdy není záporná: $|5| = 5$, $|-5| = 5$, $|0| = 0$. Výraz $|a - b|$ je vzdálenost čísel a a b na ose. Když je výraz uvnitř nezáporný, absolutní hodnota ho nechá beze změny, když je záporný, změní mu znaménko. Rovnice $|x| = -1$ proto nemá řešení.

$|a - b|$ vzdálenost čísel a a b na ose $|a| \geq 0$ absolutní hodnota není záporná

Příklad: Vypočti $|3 - 8|$ a najdi všechna x , pro která $|x - 2| = 5$.

1. $|3 - 8| = |-5| = 5$ – čísla 3 a 8 jsou od sebe 5 jednotek.
2. $|x - 2| = 5$ znamená: x je od čísla 2 vzdálené o 5.
3. Doprava: $x = 2 + 5 = 7$, doleva: $x = 2 - 5 = -3$.
4. Zkouška: $|7 - 2| = 5$ a $|-3 - 2| = 5$.

Zkus sám:

1. Vypočti $|-7| + |2 - 9|$.
2. Najdi x : $|x + 1| = 3$.
3. Kolik řešení má $|x - 4| = -2$?

4. Funkce a její vlastnosti z grafu SS

Kde to najdeš: 1.+2. H11 Pojem funkce

Funkce přiřazuje každému x z definičního oboru $D(f)$ právě jedno $y = f(x)$; všechna taková y tvoří obor hodnot $H(f)$. Z grafu vyčteš, kde funkce roste (graf jde zleva doprava nahoru) a kde klesá, kde má maximum či minimum a kde protíná osy. Průsečík s osou y je bod $[0; f(0)]$, průsečíky s osou x jsou nulové body, tedy řešení $f(x) = 0$. Monotonii vždy uváděj s intervalem.

Příklad: Funkce $f(x) = |x|$ na intervalu $\langle -2; 3 \rangle$: urči $H(f)$, monotonii a extrémy.

1. Graf je „V“ s vrcholem v bodě $[0; 0]$.
2. Na $\langle -2; 0 \rangle$ klesá, na $\langle 0; 3 \rangle$ roste.
3. Minimum 0 v $x = 0$, maximum 3 v $x = 3$ (v $x = -2$ je hodnota jen 2).
4. $H(f) = \langle 0; 3 \rangle$.

Zkus sám:

1. Urči průsečíky grafu $f(x) = 3x - 6$ s osami.
2. Je funkce $f(x) = -2x + 1$ rostoucí, nebo klesající? Zdůvodni.

Kde se to doučit

- **Matematika polopatě (matweb.cz) – Vlastnosti funkce** – Přehled vlastností funkcí (monotonie, omezenost, extrémy, sudost a lichost, prostota) s grafy.
<https://www.matweb.cz/funkce/>
- **Umíme matiku – Vlastnosti funkcí** – Určování vlastností funkcí z grafu s okamžitou kontrolou. Bez licence je počet odpovědí denně omezen.
<https://www.umimematiku.cz/cviceni-vlastnosti-funkci>
- **PhET – Grafické znázornění směrnice a úseku** – Posuvníky měníš směrnici a absolutní člen a hned vidíš, jak se přímka natáčí a posouvá.
https://phet.colorado.edu/sims/html/graphing-slope-intercept/latest/graphing-slope-intercept_cs.html

Výsledky ke kontrole

- **1. Přímá úměrnost a její graf:** 1) 15 l; 2) ano, $k = 3$; 3) 220 Kč; ne – graf neprochází počátkem (je to lineární funkce, ne úměrnost)
- **2. Řešení lineární rovnice:** 1) $x = -5$; 2) $x = 8$; 3) 100 minut
- **3. Absolutní hodnota jako vzdálenost:** 1) 14; 2) $x = 2$ nebo $x = -4$; 3) žádné – absolutní hodnota není záporná
- **4. Funkce a její vlastnosti z grafu:** 1) $[0; -6]$ a $[2; 0]$; 2) klesající – když x zvětšíš o 1, hodnota se zmenší o 2